

Table des matières

Introduction	3
Section 1 : Conception du tableau de bord	4
1.1 Choix de l'outil	4
1.2 Organisation du tableau de bord	4
1.3 Mise en page et navigation	4
1.4 Données utilisées	5
Section 2 : Portrait.....	6
2.1 Objectif de la page	6
2.2 Indicateurs	7
2.3 Distribution et consultation des bibliothèques	7
2.4 Interactivité	8
Section 3 : Relations	9
3.1 Objectif de la page	9
3.2 Visualisation des relations	9
3.3 Consultation des bibliothèques et interactions	11
Section 4 : Analyse Multivariée.....	12
4.1 Objectif de la page	12
4.2 Représentation des bibliothèques dans l'ACP	12
4.3 Présentation des composantes principales	14
4.4 Présentation de la régression multiple	14
4.5 Consultation des bibliothèques et interactions	15

Section 5 : Profils	17
5.1 Objectif de la page	17
5.2 Présentation des trois profils	17
5.3 Comparaison des caractéristiques des profils.....	17
5.4 Répartition des bibliothèques selon les profils	20
5.5 Filtrage et exploration des bibliothèques.....	20
Section 6 : Exploration des bibliothèques	22
6.1 Objectif de la page	22
6.2 Recherche et sélection des bibliothèques	22
6.3 Matrice comparative	23
6.4 Affichage des profils.....	24
Section 7 : Interactivité, navigation et diffusion	25
7.1 Navigation et réinitialisation.....	25
7.2 Disposition mobile	25
7.3 Publication et accès au tableau de bord	25
Conclusion.....	26

INTRODUCTION

Le tableau de bord Power BI vise à transformer les résultats obtenus lors de la préparation des données, de l'analyse statistique et du clustering en un outil visuel interactif. Il a été conçu afin de rendre les résultats plus accessibles et de permettre leur exploration au-delà des analyses réalisées précédemment.

Le tableau de bord permet de consulter les principales caractéristiques des bibliothèques publiques de l'Ontario, d'explorer les relations entre les variables étudiées, de comparer les profils issus du clustering et d'examiner des bibliothèques particulières. L'interactivité permet à l'utilisateur de sélectionner et de comparer les données selon ses besoins plutôt que de se limiter à des résultats statiques.

Ce rapport présente la conception du tableau de bord, son organisation, les données et visualisations utilisées ainsi que les principales possibilités d'interaction. Il décrit également les choix effectués pour faciliter la navigation et permettre sa consultation.

SECTION 1 : CONCEPTION DU TABLEAU DE BORD

1.1 Choix de l'outil

Le tableau de bord a été conçu avec Microsoft Power BI pour présenter les résultats du projet de façon interactive et accessible. Il regroupe des indicateurs, des graphiques et des tableaux que l'utilisateur peut explorer.

1.2 Organisation du tableau de bord

Le tableau de bord comprend cinq pages : Portrait, Relations, Analyse multivariée, Profils et Exploration. Elles permettent de passer d'une vue générale à une exploration plus détaillée.

Portrait présente les principales caractéristiques des bibliothèques. Relations montre les liens étudiés lors de l'analyse statistique. Analyse multivariée présente les principaux résultats de l'ACP et de la régression multiple. Profils présente les groupes obtenus par clustering. Enfin, Exploration permet de rechercher et de comparer des bibliothèques.



Figure 1 : Organisation du tableau de bord en cinq pages

1.3 Mise en page et navigation

Les cinq pages suivent une structure commune avec un titre, une courte description et une section « À retenir ». Les couleurs, la disposition des éléments et les principes de navigation sont également uniformisés.

Des éléments interactifs permettent de sélectionner des données et de mettre à jour les visualisations. Des boutons servent à réinitialiser les choix et une barre permet de naviguer entre les pages.

Les quatre premières pages comprennent un tableau permettant de consulter les bibliothèques correspondant aux données ou aux sélections affichées.

1.4 Données utilisées

Le tableau de bord utilise les données préparées des 295 bibliothèques ainsi que les résultats des analyses statistiques et du clustering.

Certaines tables ont aussi été créées dans Power BI pour présenter les corrélations et gérer les sélections. Des mesures ont également été créées pour gérer certains filtres, adapter l'affichage aux sélections de l'utilisateur et présenter certaines valeurs dans le format souhaité.

Tableau 1 : Tables utilisées dans le tableau de bord

Table	Origine	Utilisation principale
Bibliotheques_preparees	Préparation des données	Données des 295 bibliothèques
Coordonnees_bibliotheques_ACP	Analyse statistique	Coordonnées des bibliothèques sur PC1 et PC2
Variance_expliquee_ACP	Analyse statistique	Variance expliquée par les composantes principales
Composantes_ACP	Analyse statistique	Contribution des variables aux composantes principales
Tableau_regression_multiple	Analyse statistique	Coefficients du modèle de régression multiple final
Resultats_clustering_bibliotheques	Clustering	Groupe et profil des 257 bibliothèques
Profils_bibliotheques	Clustering	Caractéristiques des trois profils
Profils_standardises	Clustering	Comparaison standardisée des profils
Bibliotheques_selection	Power BI	Sélection des bibliothèques
Profils_segment	Power BI	Sélection des profils

SECTION 2 : PORTRAIT

2.1 Objectif de la page

La page Portrait donne une vue d'ensemble des bibliothèques étudiées et est le point d'entrée du tableau de bord. Elle présente leur population desservie, leur taux d'abonnés actifs et leur indice technologique. Un tableau permet aussi de consulter les données de chaque bibliothèque.

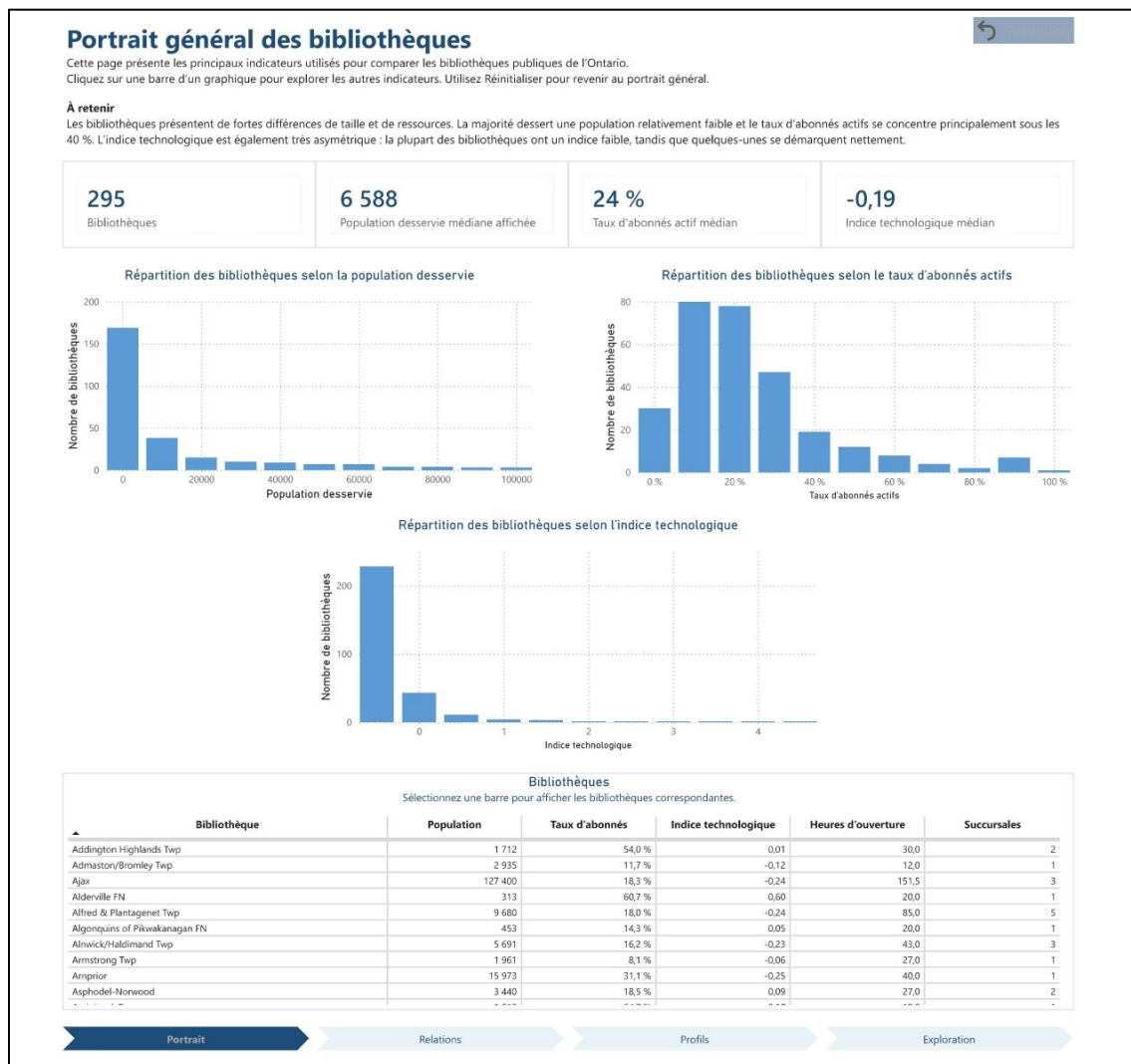


Figure 2 : Page Portrait du tableau de bord

2.2 Indicateurs

Quatre cartes présentent le nombre de bibliothèques, la population desservie médiane, le taux médian d'abonnés actifs et l'indice technologique médian. Ces valeurs proviennent de `Bibliothèques_preparees`. La présentation sous forme de cartes permet d'obtenir rapidement les principaux repères sur l'ensemble des bibliothèques.

La médiane limite l'influence des valeurs extrêmes et donne un meilleur aperçu de la tendance centrale des bibliothèques.



Figure 3 : Indicateurs synthétiques de la page Portrait

2.3 Distribution et consultation des bibliothèques

Trois graphiques montrent la distribution des bibliothèques selon la population desservie, le taux d'abonnés actifs et l'indice technologique. Les valeurs sont regroupées en classes afin de visualiser la forme des distributions et de repérer les plages de valeurs dans lesquelles se concentrent les bibliothèques.

Pour faciliter la lecture, la population est limitée à 100 000 personnes (29 bibliothèques non affichées) et le taux d'abonnés actifs à 100 % (8 non affichées). Ces bibliothèques demeurent toutefois dans les données.

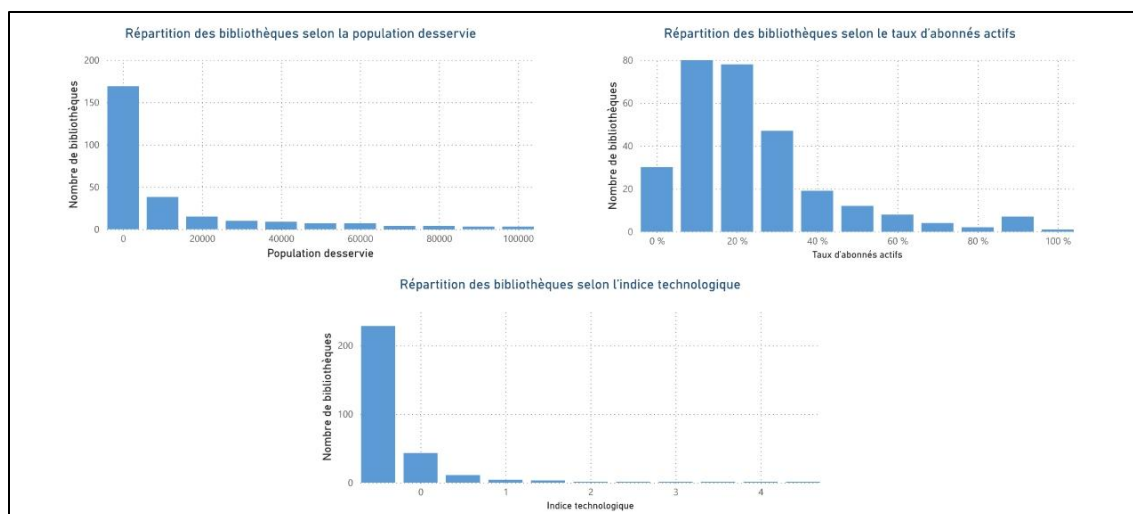


Figure 4 : Distribution des principales caractéristiques des bibliothèques

Un tableau présente les principales données de chaque bibliothèque : population, taux d'abonnés actifs, indice technologique, heures d'ouverture et nombre de succursales. Il complète les graphiques en permettant de consulter les valeurs précises d'une bibliothèque et de comparer ses caractéristiques.

2.4 Interactivité

Les trois graphiques permettent d'explorer les données de façon interactive. La sélection d'une barre met à jour les cartes, les autres graphiques et le tableau selon les bibliothèques concernées. Cette interaction permet de passer de la vue d'ensemble à l'examen d'un sous-ensemble de bibliothèques sans modifier les données.

Sélectionner une bibliothèque dans le tableau permet de la situer dans les graphiques et de comparer sa position aux distributions observées. Elle n'apparaît toutefois pas si sa valeur dépasse les limites d'affichage fixées pour la population ou le taux d'abonnés actifs.

Tous les visuels de la page sont construits à partir de la table `Bibliotheques_preparees`.

SECTION 3 : RELATIONS

3.1 Objectif de la page

La page Relations permet d'explorer de façon interactive les principales relations étudiées lors de l'analyse statistique.

Elle met en relation l'indice technologique avec cinq caractéristiques : la population desservie, les heures d'ouverture, le nombre de succursales, la superficie et le ratio abonnés/population.

3.2 Visualisation des relations

Cinq nuages de points présentent ces relations. Ce type de graphique permet de visualiser la direction et la dispersion des relations entre deux variables, tout en observant la position de chaque bibliothèque. Chaque point représente une bibliothèque, identifiée à partir du champ `Nom_bibliotheque` de la table `Bibliotheques_preparees`.

Les variables de population, d'heures d'ouverture, de succursales et de superficie sont représentées sur une échelle logarithmique, comme dans l'analyse statistique. Cette transformation réduit l'effet de leur forte asymétrie et facilite la visualisation des relations. Le ratio abonnés/population conserve son échelle originale, ce qui permet de le représenter sous forme de pourcentage.

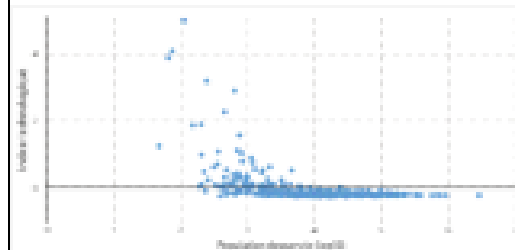
L'indice technologique est placé sur l'axe vertical de chaque graphique afin de faciliter la comparaison entre les cinq relations. Les coefficients de corrélation et les valeurs p proviennent de l'analyse réalisée dans R. Aucun nouveau calcul statistique n'est effectué dans Power BI.

Chaque point possède également une info-bulle qui permet d'identifier la bibliothèque et de consulter les valeurs représentées dans le graphique.

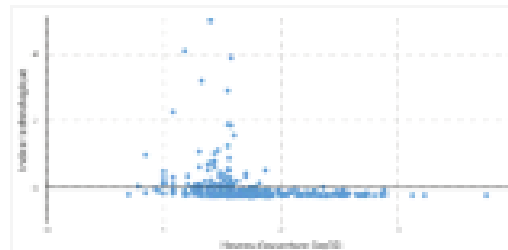
 Springer

Population desservie et indice technologique

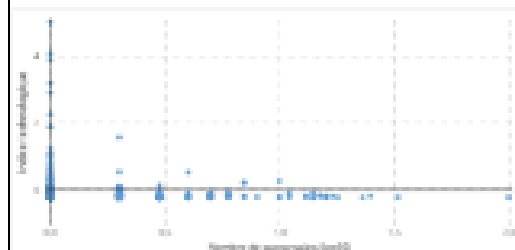
Manuscript (Jing 20) is no. 00.00000. p. 1 of 1000



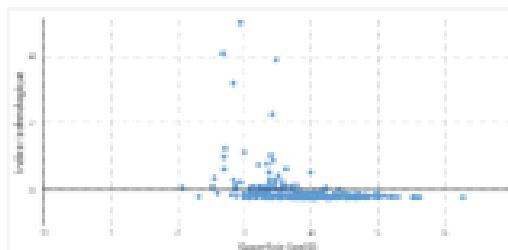
Received: (day 00) 2000-00-00; page 00/00



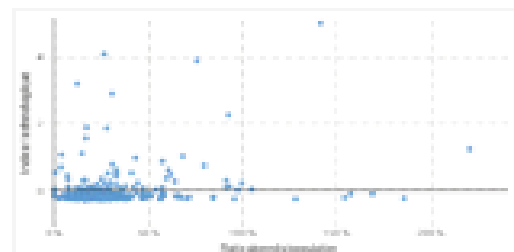
Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015



Received (May 2015) in its final form (July 2015)



Perseus: $\alpha = 24^{\text{h}} 40^{\text{m}} 00^{\text{s}}$, $\delta = +30^{\circ} 00'$



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Methodologie	Population	Taux d'abandon	Indice technologique	Heures d'immersion	Remarques
Groupes	1 000	50,0 %	30,0	1,0	1
Individualisation	400	100,0 %	30,0	1,0	1
Mixte (Module de base)	200	40,0 %	30,0	1,0	1
Module 0 (Module de base)	100	40,0 %	30,0	1,0	1
Module 1	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 2	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 3	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 4	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 5	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 6	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 7	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 8	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 9	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 10	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 11	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 12	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 13	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 14	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 15	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 16	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 17	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 18	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 19	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 20	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 21	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 22	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 23	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 24	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 25	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 26	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 27	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 28	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 29	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 30	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 31	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 32	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 33	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 34	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 35	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 36	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 37	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 38	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 39	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 40	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 41	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 42	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 43	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 44	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 45	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 46	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 47	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 48	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 49	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 50	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 51	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 52	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 53	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 54	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 55	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 56	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 57	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 58	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 59	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 60	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 61	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 62	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 63	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 64	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 65	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 66	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 67	100	10,0 %	30,0	1,0	1
Module 68	100	10,0 %	30,0	1,0	1

10

3.3 Consultation des bibliothèques et interactions

Un tableau présente les principales caractéristiques de chaque bibliothèque à partir de la table `Bibliotheques_preparees`. Il complète les nuages de points en permettant de consulter les valeurs associées à chaque établissement.

Le tableau et les cinq graphiques sont liés entre eux. La sélection d'un point permet de suivre la même bibliothèque dans les autres graphiques et dans le tableau. À l'inverse, la sélection d'une bibliothèque dans le tableau permet de repérer sa position dans les cinq relations étudiées. Cette interaction permet de suivre une même bibliothèque d'une relation à l'autre et d'observer comment elle se situe selon les différentes caractéristiques étudiées.

SECTION 4 : ANALYSE MULTIVARIÉE

4.1 Objectif de la page

La page Analyse multivariée présente dans le tableau de bord les principaux résultats de l'analyse en composantes principales (ACP) et de la régression multiple réalisées précédemment. Elle regroupe les résultats de ces deux analyses sous forme de graphiques et permet également de consulter les bibliothèques représentées dans l'ACP.

4.2 Représentation des bibliothèques dans l'ACP

Un nuage de points présente les bibliothèques selon leurs coordonnées sur les deux premières composantes principales. Chaque point représente une bibliothèque. Les coordonnées PC1 et PC2 ainsi que le nom des bibliothèques proviennent de la table `Coordonnees_bibliotheques_ACP`.

Le profil est ajouté à partir de la table `Resultats_clustering_bibliotheques` et sert de légende. Les couleurs permettent ainsi de distinguer les trois profils directement dans le nuage de points. Les tables `Coordonnees_bibliotheques_ACP` et `Resultats_clustering_bibliotheques` sont reliées à `Bibliotheques_preparees`, ce qui permet d'associer les coordonnées de l'ACP aux données et au profil de chaque bibliothèque.

Les axes ont été nommés de manière à indiquer la composante représentée et la proportion de variance qu'elle explique. Le sous-titre précise également que les deux premières composantes expliquent ensemble 88,2 % de la variance. Ces informations reprennent les résultats obtenus lors de l'analyse dans R et ne sont pas recalculées dans Power BI.

Les coordonnées PC1 et PC2 sont également intégrées aux info-bulles afin de pouvoir consulter les valeurs d'un point sans les afficher directement dans le graphique.

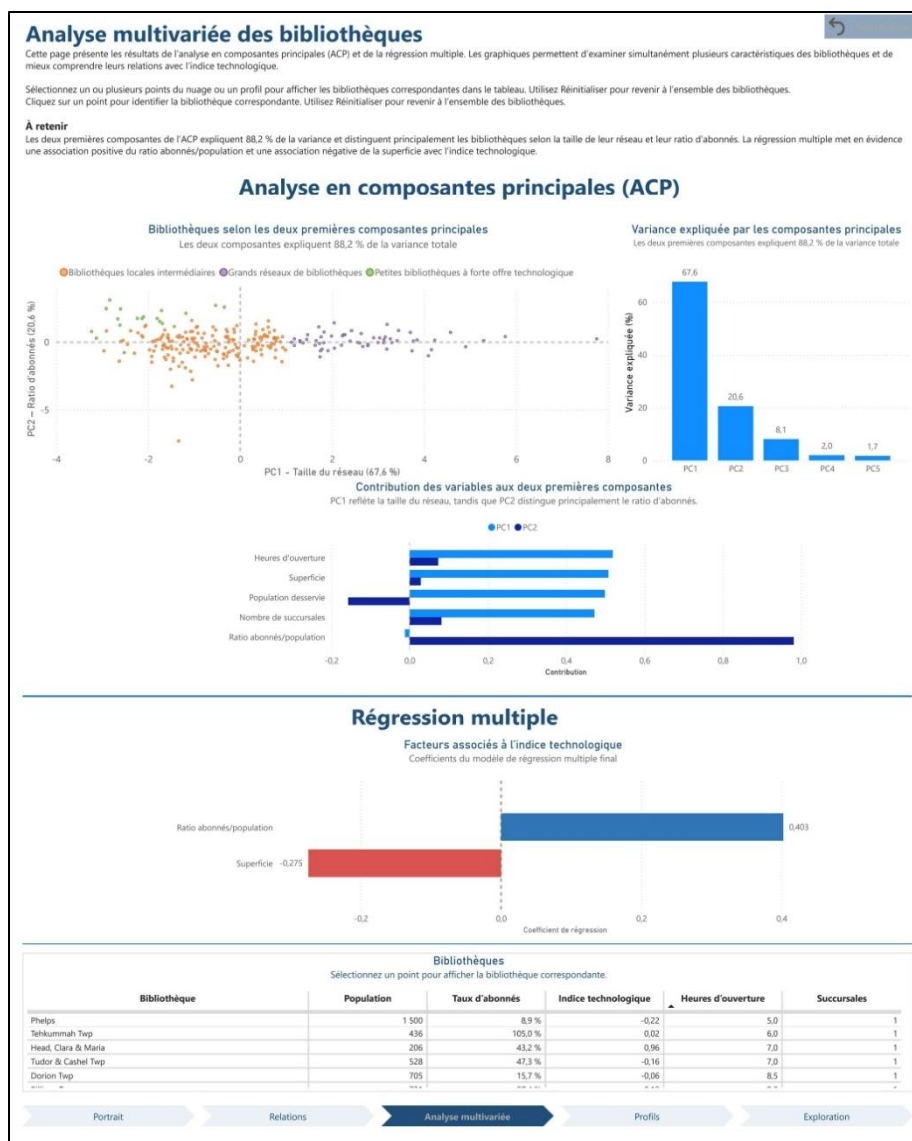


Figure 6 : Page Analyse multivariée du tableau de bord

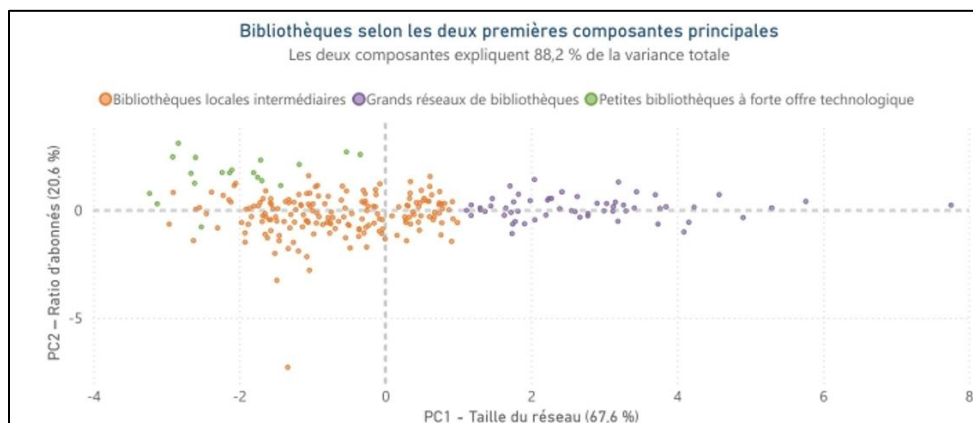


Figure 7 : Bibliothèques selon les deux premières composantes principales

4.3 Présentation des composantes principales

Deux graphiques complètent le nuage de points afin de présenter les résultats utilisés pour construire et interpréter la représentation de l'ACP.

Un graphique à colonnes présente la variance expliquée par chacune des cinq composantes principales. Il est construit à partir de la table `Variance_expliquee_ACP`. Le champ `Composante` définit l'axe horizontal et `Variance_expliquee` fournit les valeurs représentées.

Un second graphique présente les contributions des cinq variables aux deux premières composantes. Il utilise la table `Composantes_ACP`. Le champ `Variable_affichee` identifie les variables, tandis que les champs `PC1` et `PC2` fournissent les deux séries de valeurs.

Ces graphiques reprennent directement les résultats produits lors de l'ACP afin de les intégrer au tableau de bord sous une forme visuelle. Ils servent de complément au nuage de points et ne réalisent aucun nouveau calcul statistique dans Power BI.

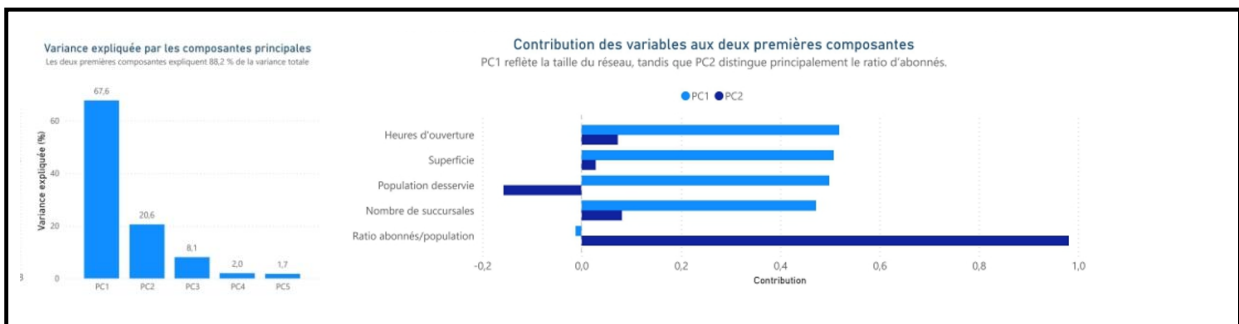


Figure 8 : Variance expliquée et contribution des variables aux deux premières composantes

4.4 Présentation de la régression multiple

Un graphique à bandes présente les coefficients du modèle de régression multiple final. Il est construit à partir de la table `Tableau_regression_multiple`, produite à partir des résultats de l'analyse réalisée dans R.

Le champ `Variable_affichee` identifie les variables sur l'axe vertical et le champ `Estimate` fournit les coefficients représentés sur l'axe horizontal. L'intercept est exclu du graphique afin de conserver uniquement les variables explicatives du modèle.

Les champs `Std. Error`, `t value` et `Valeur_p_affichee` sont ajoutés aux info-bulles. L'utilisateur peut ainsi consulter les informations statistiques associées à chaque coefficient sans surcharger le graphique.

Comme pour les graphiques de l'ACP, ce visuel ne recalcule pas la régression dans Power BI. Il présente les résultats du modèle obtenu précédemment dans R.

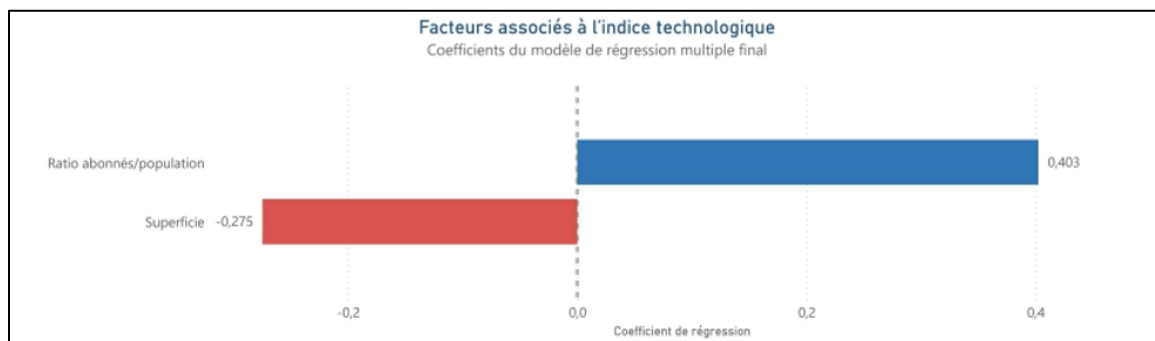


Figure 9 : Coefficients du modèle de régression multiple final

4.5 Consultation des bibliothèques et interactions

Un tableau présente les principales caractéristiques des bibliothèques selon le même principe que dans les pages précédentes. Il permet d'identifier les établissements représentés dans le nuage de points et de consulter leurs données.

Le tableau et le nuage de points de l'ACP sont liés. La sélection d'un ou de plusieurs points filtre le tableau afin d'afficher les bibliothèques correspondantes. La sélection d'un profil dans la légende du nuage de points filtre également le tableau selon les bibliothèques appartenant à ce profil.

À l'inverse, la sélection d'une bibliothèque dans le tableau filtre le nuage de points afin de n'afficher que le point correspondant. Cette interaction permet de passer de la représentation générale de l'ACP à une bibliothèque particulière.

Les graphiques présentant la variance expliquée, les contributions des variables et la régression multiple demeurent indépendants de ces sélections. Ils conservent donc leur affichage pendant l'exploration des bibliothèques.

Le bouton Réinitialiser est associé à un signet propre à la page. Il permet d'effacer les sélections et de revenir à l'état initial des visuels.

SECTION 5 : PROFILS

5.1 Objectif de la page

La page Profils présente les trois groupes obtenus par clustering : Grands réseaux de bibliothèques, Petites bibliothèques à forte offre technologique et Bibliothèques locales intermédiaires. Elle permet de comparer leurs principales caractéristiques, de visualiser ce qui les distingue et d'explorer les bibliothèques qui les composent.

5.2 Présentation des trois profils

Trois blocs présentent les principales caractéristiques de chaque profil : population desservie, nombre de succursales, heures d'ouverture, superficie, taux d'abonnés actifs et indice technologique médians. Le nombre de bibliothèques de chaque groupe est également indiqué.

Ces données proviennent de la table Profils_bibliotheques. Les trois blocs ont la même structure, mais sont filtrés selon le groupe. Cette présentation uniforme facilite la comparaison directe des valeurs entre les profils. Les blocs restent fixes pendant l'exploration afin de servir de référence lorsque l'utilisateur filtre ou sélectionne des bibliothèques.

5.3 Comparaison des caractéristiques des profils

Un graphique compare les trois profils à partir des valeurs standardisées de Profils_standardises. La standardisation permet de comparer sur une même échelle des variables ayant des unités et des ordres de grandeur différents.

Cette visualisation complète les valeurs médianes présentées dans les trois blocs en facilitant la comparaison simultanée des profils. Elle permet de repérer rapidement les caractéristiques pour lesquelles un profil se situe au-dessus ou en dessous de l'ensemble et ainsi de mieux visualiser ce qui distingue les trois groupes.

Profils de bibliothèques

Cette page présente les trois profils de bibliothèques identifiés par l'analyse de clustering. Les graphiques permettent de comparer leurs principales caractéristiques et d'explorer les bibliothèques qui composent chaque profil.

Sélectionnez un ou plusieurs profils pour explorer les bibliothèques correspondantes. Utilisez Réinitialiser pour revenir à l'ensemble des bibliothèques.

À retenir

L'analyse distingue trois profils. La majorité des bibliothèques appartiennent au profil des bibliothèques locales intermédiaires. Les grands réseaux desservent des populations beaucoup plus importantes et disposent de davantage de succursales, d'heures d'ouverture et de superficie, mais présentent un indice technologique relativement faible. Les petites bibliothèques à forte offre technologique, se démarquent par un taux d'abonnés actifs et un indice technologique nettement plus élevés.

Grands réseaux de bibliothèques

58 bibliothèques

90 043 Population médiane	5 Succursales médianes	251 Heures d'ouverture médianes
51 955 Superficie médiane	24 % Taux d'abonnés médian	-0,22 Indice technologique médian

Petites bibliothèques à forte offre technologique

19 bibliothèques

313 Population médiane	1 Succursales médianes	26 Heures d'ouverture médianes
1 000 Superficie médiane	91 % Taux d'abonnés médian	0,73 Indice technologique médian

Bibliothèques locales intermédiaires

181 bibliothèques

6 044 Population médiane	1 Succursales médianes	38 Heures d'ouverture médianes
5 000 Superficie médiane	22 % Taux d'abonnés médian	-0,18 Indice technologique médian

Filtrer par profil

☐ Sélectionner tout

☐ Grands réseaux

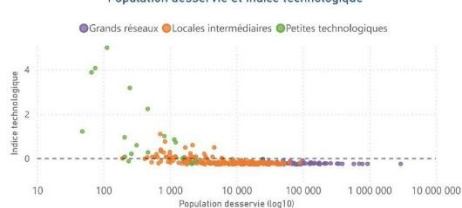
☐ Petites technologiques

☐ Locales intermédiaires

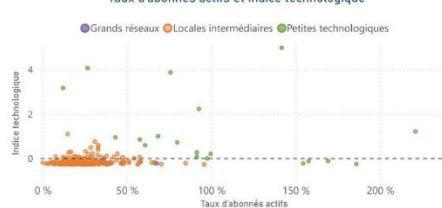
Comparaison des caractéristiques des profils



Population desservie et indice technologique



Taux d'abonnés actifs et indice technologique



Bibliothèques

Sélectionnez un profil ou une bibliothèque pour filtrer la liste.

Bibliothèque	Profil	Population desservie	Succursales	Heures d'ouverture	Superficie	Taux d'abonnés actifs	Indice technologique
Addington Highlands Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	1 712	2	30,0	3 534	54 %	0,01
Admaston/Bromley Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	2 935	1	12,0	1 394	12 %	-0,12
Alfred & Plantagenet Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	9 680	5	85,0	5 595	18 %	-0,24
Algonquins of Pikwakanagan FN	Bibliothèques locales intermédiaires	453	1	20,0	118	14 %	0,05
Alnwick/Haldimand Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	5 691	3	43,0	16 712	16 %	-0,23
Armstrong Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	1 961	1	27,0	2 322	8 %	-0,06
Arnprior	Bibliothèques locales intermédiaires	15 973	1	40,0	13 500	31 %	-0,25
Asphodel-Norwood	Bibliothèques locales intermédiaires	3 440	2	27,0	3 822	18 %	0,09
Assiginack Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	1 013	1	19,0	1 200	65 %	-0,17
Arthur Twp	Bibliothèques locales intermédiaires	2 012	1	17,0	2 468	10 %	-0,10

Portrait

Relations

Analyse multivariée

Profils

Exploration

Figure 10 : Page Profils du tableau de bord

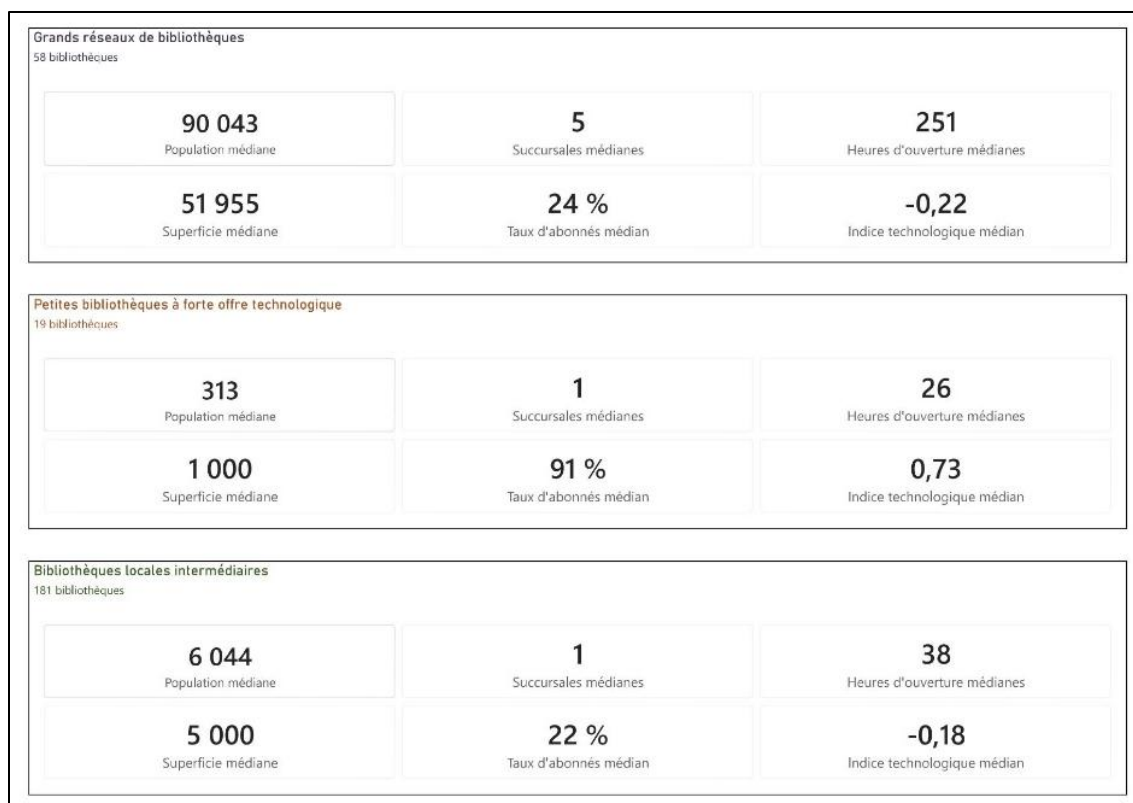


Figure 11 : Caractéristiques des trois profils de bibliothèques

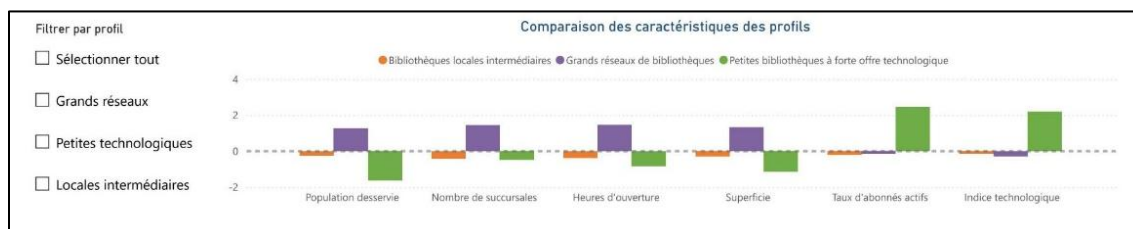


Figure 12 : Comparaison des caractéristiques standardisées des trois profils

5.4 Répartition des bibliothèques selon les profils

Deux nuages de points présentent la répartition des bibliothèques selon leur profil. Le premier compare la population desservie et l'indice technologique, avec une échelle logarithmique pour la population. Le second compare le taux d'abonnés actifs et l'indice technologique. Les données proviennent de la table `Resultats_clustering_bibliotheques`.

Les nuages de points ont été retenus afin de montrer à la fois la position de chaque bibliothèque et la répartition des trois groupes selon des caractéristiques importantes. Chaque point représente une bibliothèque et sa couleur indique son profil, ce qui permet d'observer la concentration, la dispersion et le chevauchement des groupes.

Chaque point possède également une info-bulle permettant de consulter le nom de la bibliothèque ainsi que sa population, son taux d'abonnés actifs et son indice technologique. Les valeurs précises restent ainsi accessibles sans surcharger les graphiques.

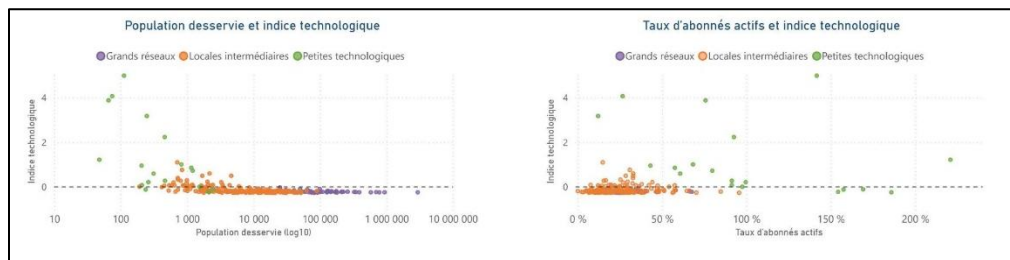


Figure 13 : Répartition des bibliothèques selon leur profil

5.5 Filtrage et exploration des bibliothèques

Le segment Filtrer par profil, basé sur la table `Profils_segment`, permet de sélectionner un ou plusieurs groupes. Des mesures appliquent ce choix aux deux nuages de points et au tableau des bibliothèques, tandis que les blocs descriptifs demeurent fixes afin de conserver les caractéristiques générales des trois profils comme points de référence.

La sélection d'un point dans l'un des nuages filtre l'autre nuage et le tableau sur la bibliothèque correspondante. Une sélection dans le tableau isole cette bibliothèque dans les deux nuages. Ces interactions permettent de passer de la comparaison générale des profils à l'examen d'une bibliothèque particulière et de la situer par rapport aux autres bibliothèques de son groupe.

SECTION 6 : EXPLORATION DES BIBLIOTHÈQUES

6.1 Objectif de la page

La page Exploration permet de rechercher et de comparer directement les bibliothèques. Contrairement aux pages précédentes, qui présentent des résultats globaux ou des groupes, elle est centrée sur les bibliothèques individuelles. L'utilisateur peut en sélectionner une ou plusieurs, puis comparer leurs principales caractéristiques.

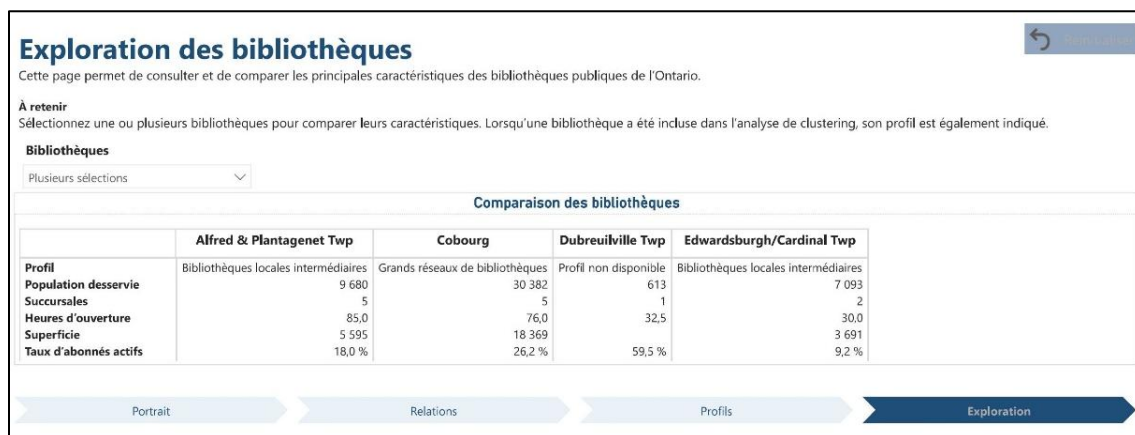


Figure 14 : Page Exploration du tableau de bord

6.2 Recherche et sélection des bibliothèques

Un segment basé sur la table Bibliothèques_selection permet de rechercher et de sélectionner une ou plusieurs bibliothèques parmi les 295 disponibles. Cette table est déconnectée du modèle et sert uniquement à gérer les sélections. La recherche facilite l'accès à une bibliothèque précise, tandis que la multisélection permet une comparaison adaptée aux besoins de l'utilisateur.

La mesure Afficher_bibliotheque transmet les choix à la matrice. En l'absence de sélection, Message_selection affiche une consigne dans le sous-titre afin de guider l'utilisateur.

Le bouton Réinitialiser permet d'effacer les bibliothèques sélectionnées et de revenir à l'état initial de la page.

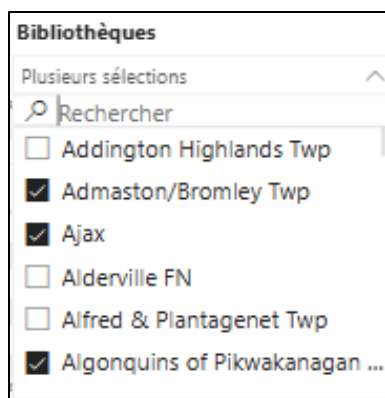


Figure 15 : Recherche et sélection multiple des bibliothèques

6.3 Matrice comparative

La matrice place chaque bibliothèque sélectionnée dans une colonne. Elle permet de comparer leur profil, leur population, leur nombre de succursales, leurs heures d'ouverture, leur superficie, leur taux d'abonnés actifs et leur indice technologique. Les caractéristiques présentées proviennent de la table Bibliothèques_preparees, tandis que le profil est obtenu à partir des résultats du clustering.

Contrairement au tableau présent sur les autres pages, cette matrice est conçue pour comparer plusieurs bibliothèques côte à côte. Cette disposition permet de repérer rapidement leurs ressemblances et leurs différences tout en conservant les valeurs précises de chaque indicateur.

Comparaison des bibliothèques			
	Admaston/Bromley Twp	Ajax	Algonquins of Pikwakanagan FN
Profil	Bibliothèques locales intermédiaires	Grands réseaux de bibliothèques	Bibliothèques locales intermédiaires
Population desservie	2 935	127 400	453
Succursales	1	3	1
Heures d'ouverture	12,0	151,5	20,0
Superficie	1 394	48 000	118
Taux d'abonnés actifs	11,7 %	18,3 %	14,3 %

Figure 16 : Matrice de comparaison des bibliothèques sélectionnées

6.4 Affichage des profils

Le profil de chaque bibliothèque provient de Resultats_clustering_bibliotheques. Comme le clustering porte sur 257 des 295 bibliothèques, certaines n'ont pas de profil.

La mesure Profil_affiche indique alors « Profil non disponible », ce qui permet de conserver toutes les bibliothèques sans leur attribuer un groupe.

	Beausoleil First Nation Public Library
Profil	Profil non disponible
Population desservie	649
Succursales	1
Heures d'ouverture	35,0
Superficie	
Taux d'abonnés actifs	30,8 %

Figure 17 : Affichage d'une bibliothèque sans profil de clustering

SECTION 7 : INTERACTIVITÉ, NAVIGATION ET DIFFUSION

7.1 Navigation et réinitialisation

Une barre de navigation commune permet de passer entre les cinq pages du tableau de bord. La page active est mise en évidence.

Des boutons Réinitialiser permettent d'effacer les sélections et de revenir à l'état initial de chaque page. Ils utilisent des signets Power BI adaptés aux interactions de chaque page. Ces boutons facilitent l'exploration en permettant à l'utilisateur de revenir rapidement à la vue d'ensemble après avoir appliqué des filtres ou effectué des sélections.

7.2 Disposition mobile

Une disposition mobile a été créée pour faciliter la consultation sur téléphone. Les principaux éléments sont organisés verticalement afin de conserver leur lisibilité et leurs fonctions sur un écran plus étroit.

Cette disposition reprend les principaux contenus et fonctions interactives de la version pour ordinateur tout en adaptant leur organisation à l'espace disponible. Elle permet ainsi de consulter et d'explorer le tableau de bord sur différents types d'appareils.

7.3 Publication et accès au tableau de bord

Le tableau de bord a été publié avec Power BI afin d'être consulté directement dans un navigateur. La version Web conserve les fonctions interactives et permet d'accéder au produit final sans avoir à ouvrir le fichier Power BI.

[Consulter le tableau de bord interactif Power BI](#)

CONCLUSION

La création du tableau de bord constitue l'aboutissement des analyses réalisées au cours des phases précédentes du projet. Les résultats issus de la préparation des données, de l'analyse statistique et du clustering sont maintenant regroupés dans un outil interactif qui en facilite la consultation et l'interprétation.

Le tableau de bord apporte une dimension complémentaire aux analyses précédentes. Alors que celles-ci permettaient de décrire les données, de mesurer certaines relations et d'identifier des profils de bibliothèques, la visualisation permet au lecteur de poursuivre lui-même l'exploration. Il peut observer les distributions, repérer des bibliothèques dans les relations étudiées, comparer les profils et examiner directement les caractéristiques des établissements qui l'intéressent.

Le projet passe ainsi d'une démarche principalement analytique à un outil de consultation qui rend les résultats plus accessibles et permet de les explorer selon différents besoins.